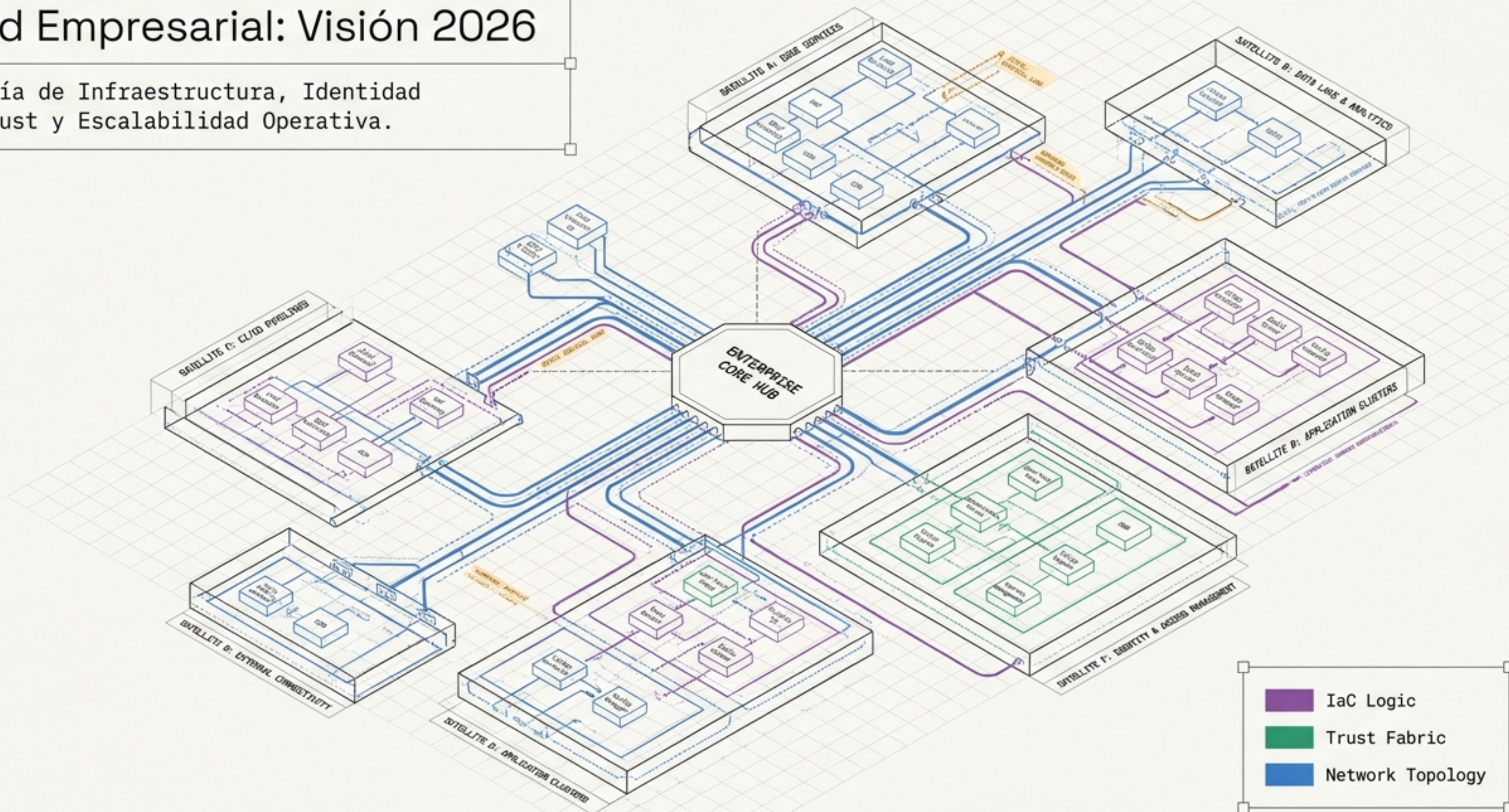
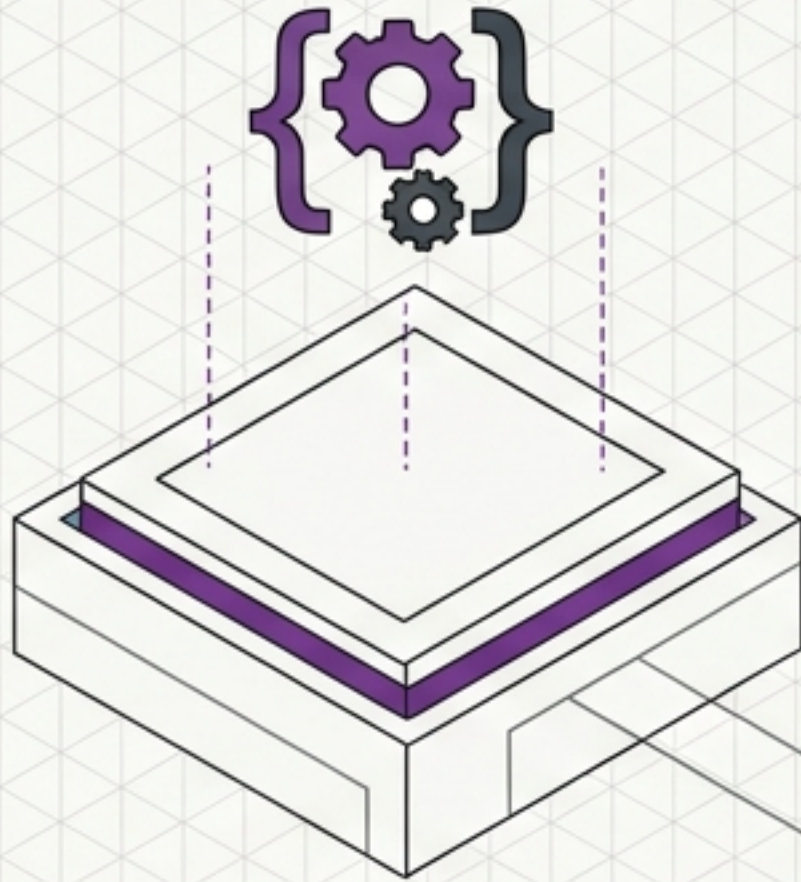


Línea Base de Infraestructura Cloud Empresarial: Visión 2026

Soberanía de Infraestructura, Identidad Zero-Trust y Escalabilidad Operativa.



Principios Fundamentales de la Arquitectura



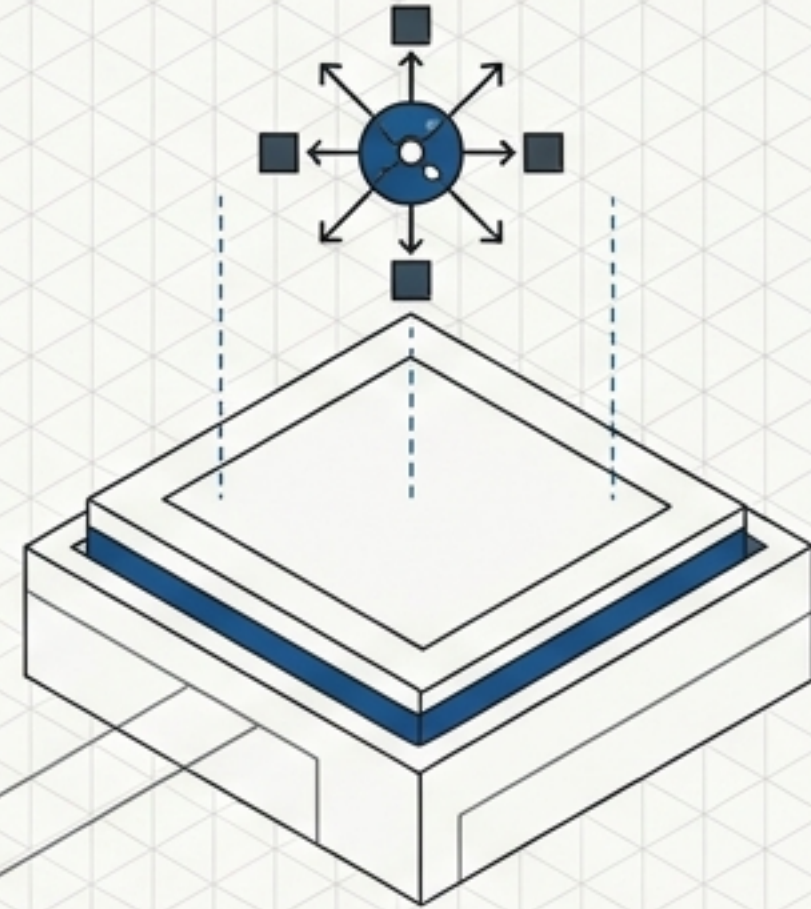
Soberanía IaC

100% Código Terraform. Estado declarativo e inmutable que erradica la deriva de configuración. La infraestructura es software.



Matriz Zero-Trust

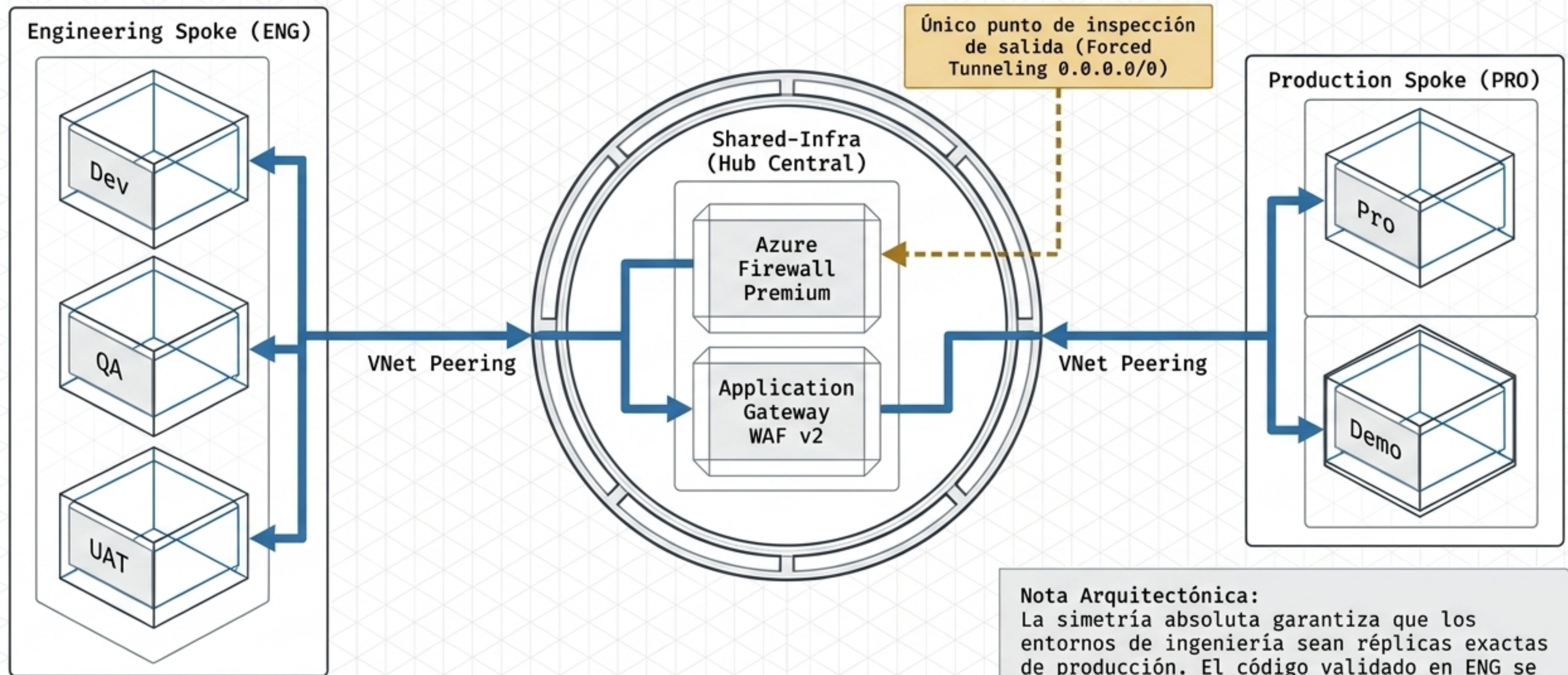
Ausencia total de secretos estáticos. Identidades gestionadas, federación OIDC y autenticación compuesta. Ninguna red es confiable por defecto.



Red Híbrida

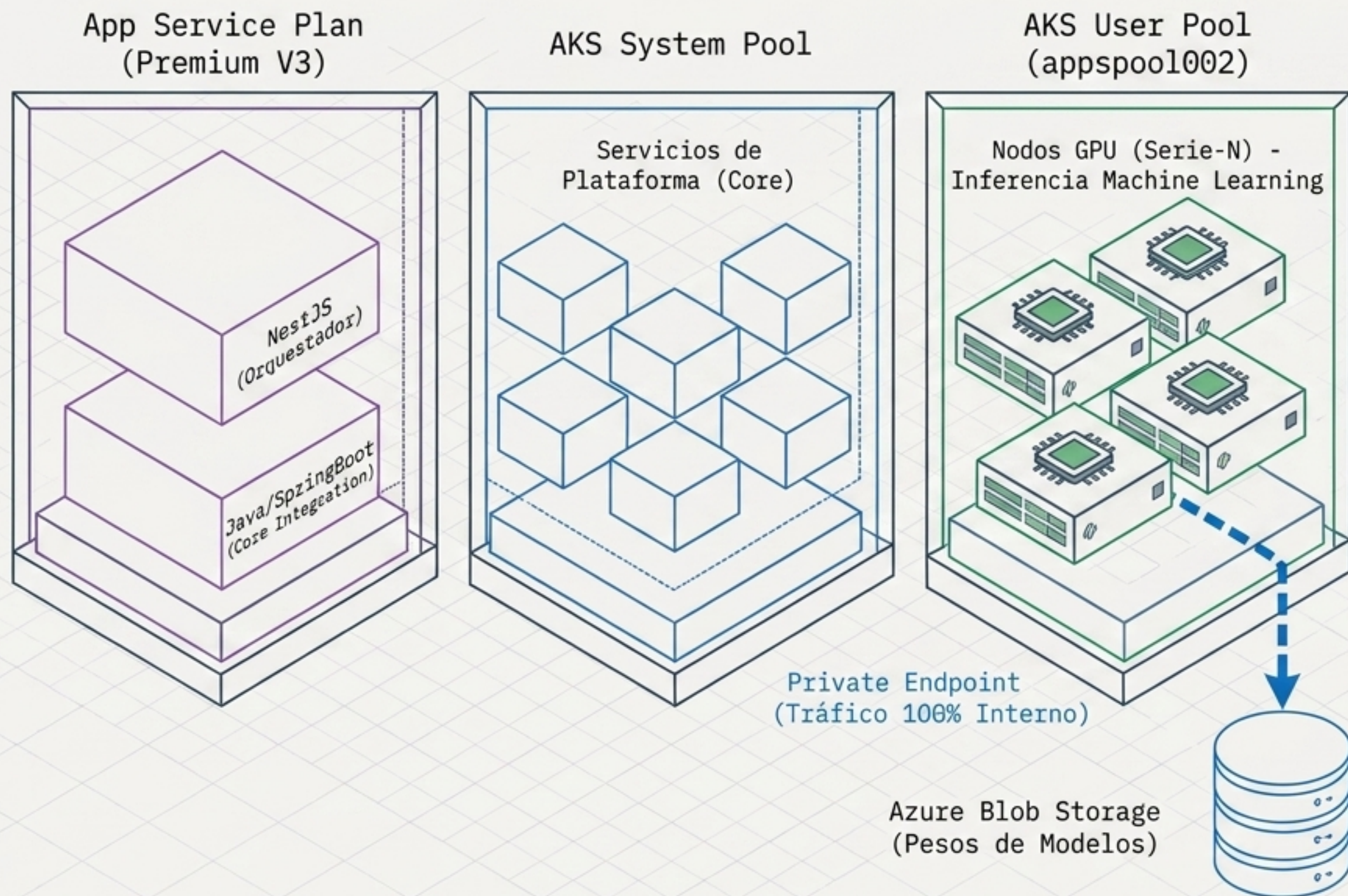
Patrón AppLink nativo. Túneles mTLS dedicados que fusionan APIs cloud-native con sistemas On-Premises heredados bajo inspección continua.

Topología Global: Symmetrical Hub-Spoke



Nota Arquitectónica:
La simetría absoluta garantiza que los entornos de ingeniería sean réplicas exactas de producción. El código validado en ENG se comporta de forma idéntica en PRO, eliminando anomalías de despliegue.

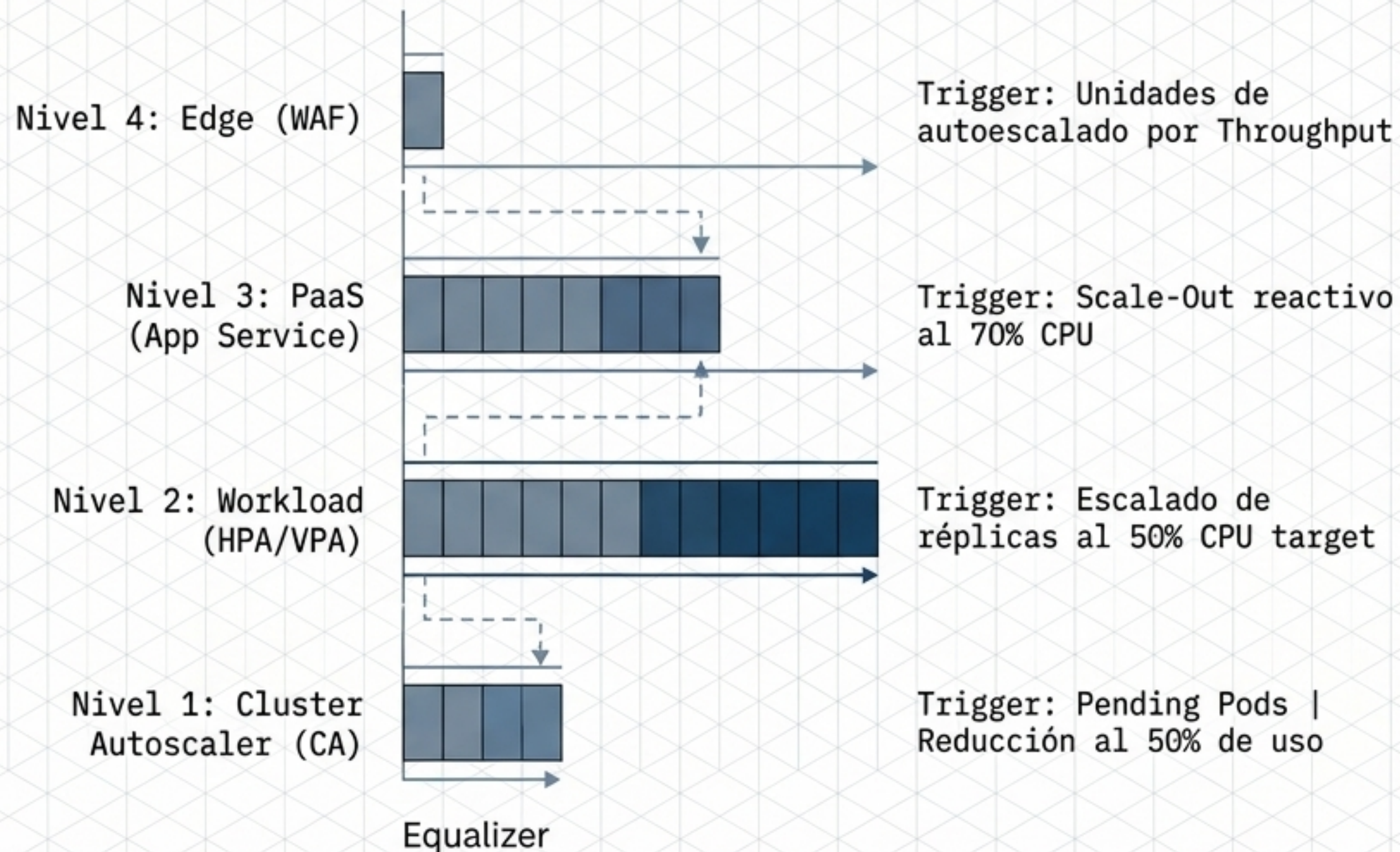
Ecosistema Políglota y Nodos de Inferencia ML



Aislamiento de Cargas de Trabajo:

Los modelos de IA (pesos masivos) y las APIs transaccionales conviven en el mismo clúster sin competir por recursos de cómputo. El acceso a los datos de entrenamiento está confinado a la red privada, blindado del internet público.

Inteligencia de Escalado Multicapa y GreenOps



Sostenibilidad y Eficiencia

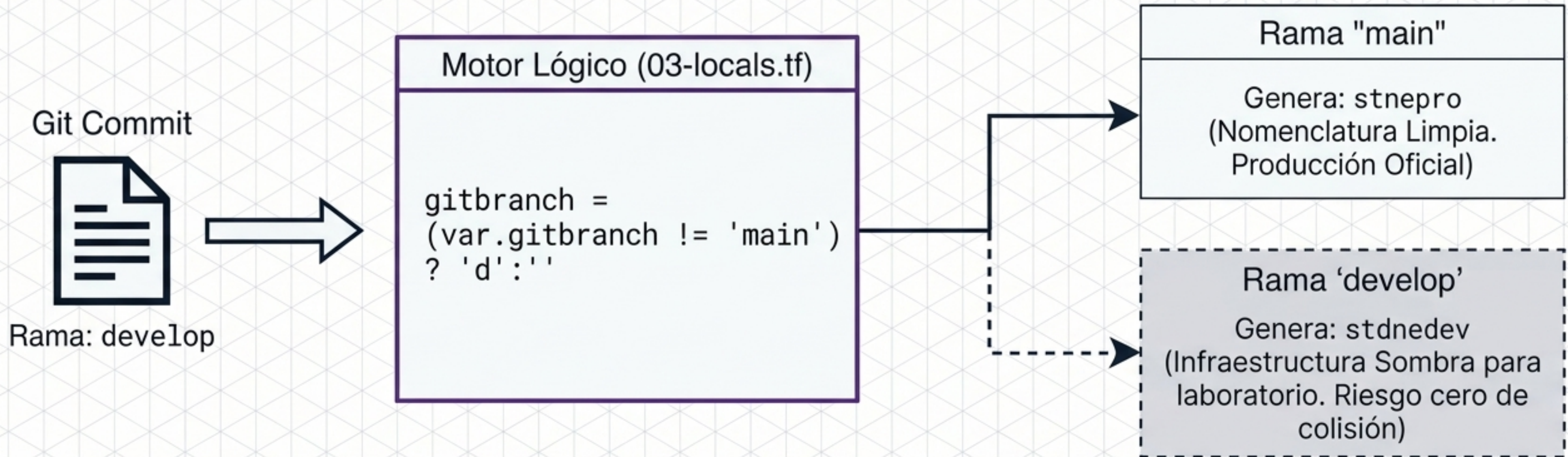
- Estrategia Scale-to-Zero: Apagado absoluto de Nodos ML durante inactividad.
- Azure Spot VMs: Descuentos del 70-90% para procesamiento por lotes no críticos.
- Mitigación de huella de carbono mediante optimización extrema de recursos ociosos.

Matriz de Paridad de Entornos: ENG vs. PRO

	Spoke de Ingeniería (ENG)	Spoke de Producción (PRO)
Cómputo (App Service)	P1v2	P3v3
AKS Nodepools	Standard_DS2_v2	Standard_D4s_v3 (Auto-healing)
Datos (MongoDB)	M10 (Standard)	M30+ (High-Availability)
Continuidad / Backup	Retención 7 días (LRS)	Retención 180+ días (ZRS/GRS)

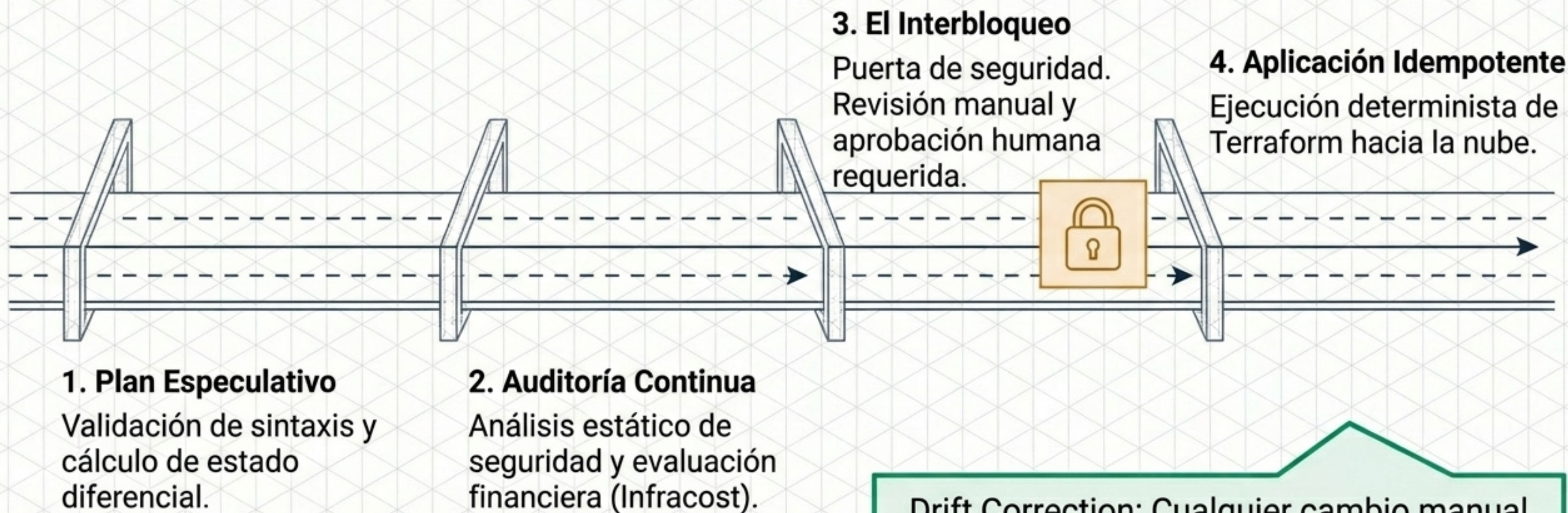
**Mismo Código. Diferente Escala.
Diferente Facturación.**

Conciencia de Rama: El Prefijo "d"



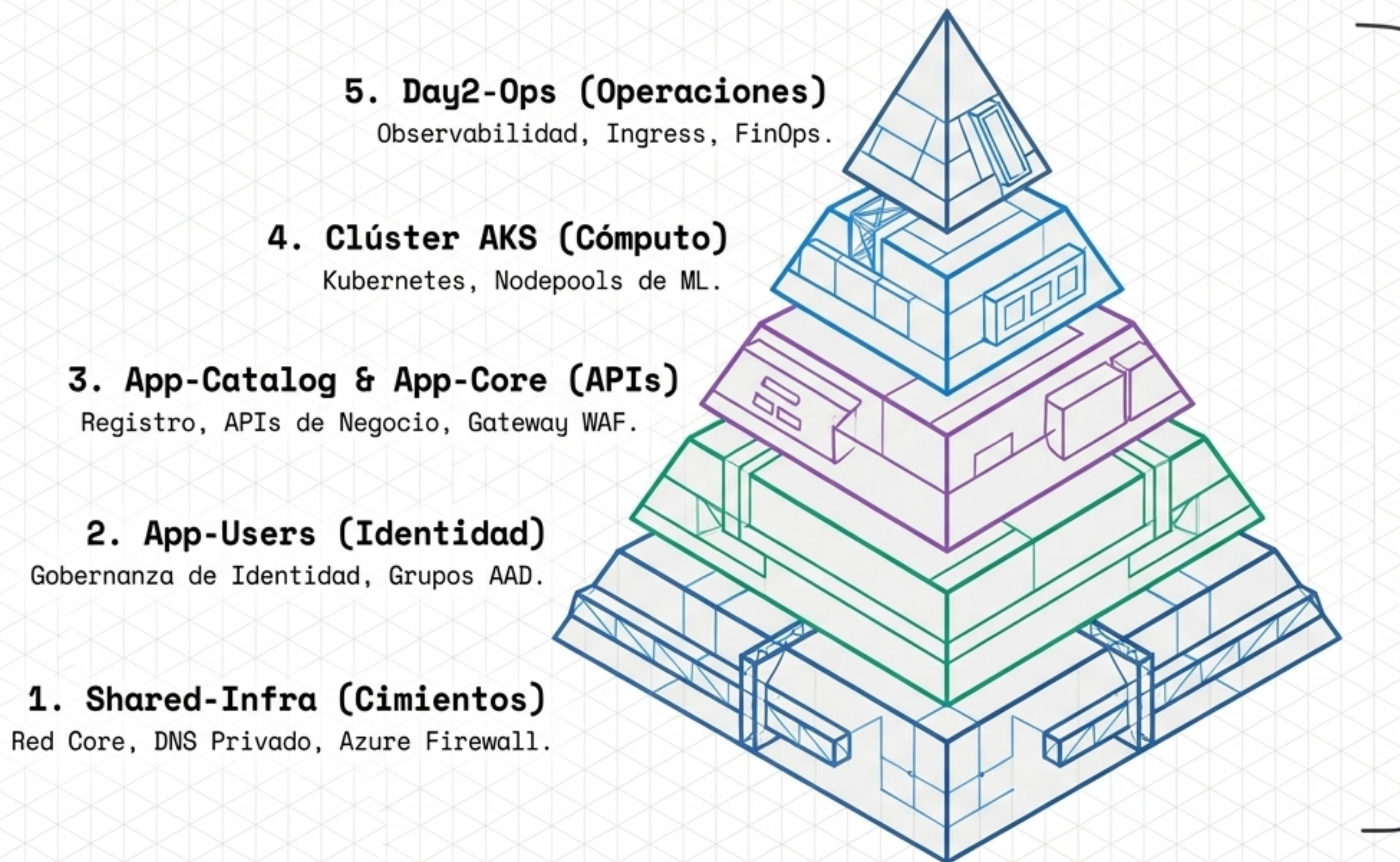
Este motor asegura que los experimentos de Ingeniería (IaC Lab) nunca sobrescriban ni colisionen con los recursos productivos, manteniendo un estado determinista.

Flujo de Implementación Inmutable (CI/CD)



Drift Correction: Cualquier cambio manual detectado en el Portal de Azure es automáticamente destruido y revertido al estado del código en la Etapa 4.

Topología de Dependencias y Secuencia de Despliegue

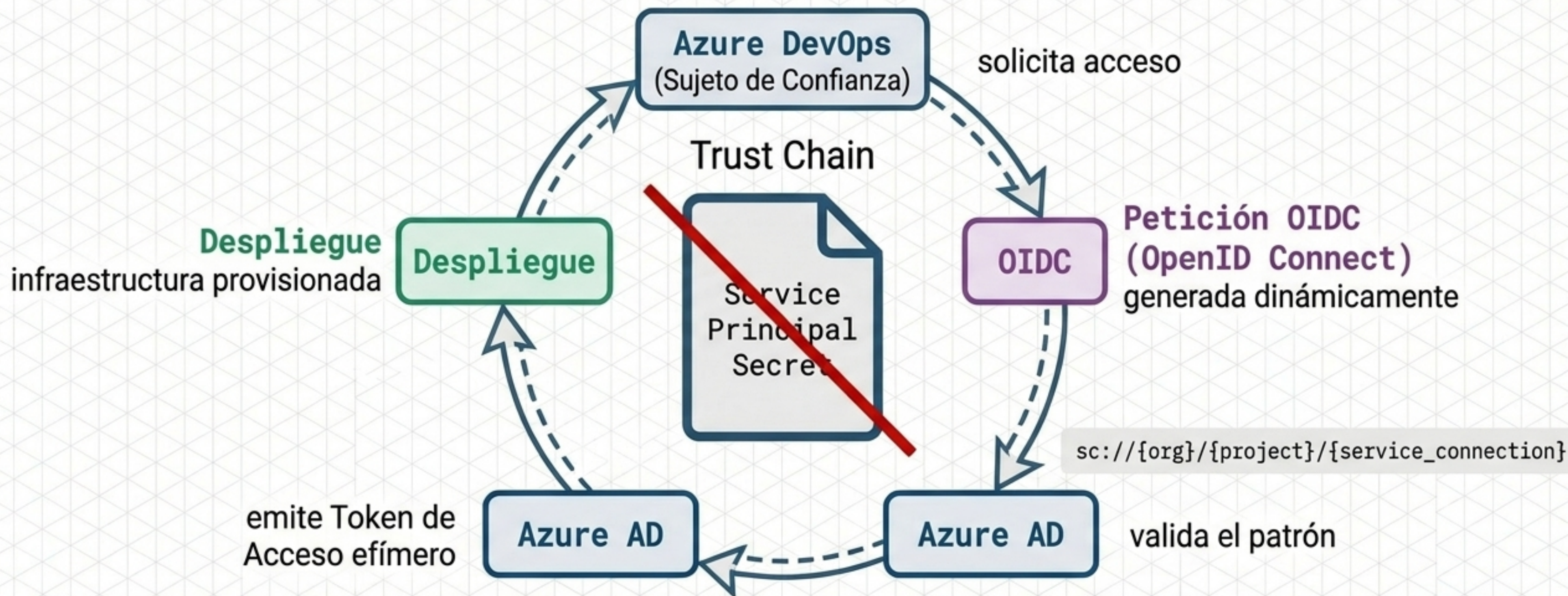


Estrategia de Repositorios: El Patrón “Enterprise Stack”

Multi-Repo Federado (En Producción)	Mono-Repo (Visión Histórica/Genérica)
RBAC: Control fino (Ej. Sólo el equipo de Seguridad toca App-Users).	RBAC: Acceso global “Todo o Nada” que rompe el principio de mínimo privilegio.
Bloqueo de Estado: Bloqueos independientes por stack de infraestructura.	Bloqueo de Estado: Riesgo crítico de contención global (cuellos de botella).
Radio de Explosión: Minimizado. Errores aislados por repositorio.	Radio de Explosión: Altamente peligroso. Un error tipográfico detiene todo el CI.
Velocidad CI/CD: Ultrarrápida. Solo se ejecuta el stack modificado.	Velocidad CI/CD: Lenta. Requiere filtrado complejo de directorios.

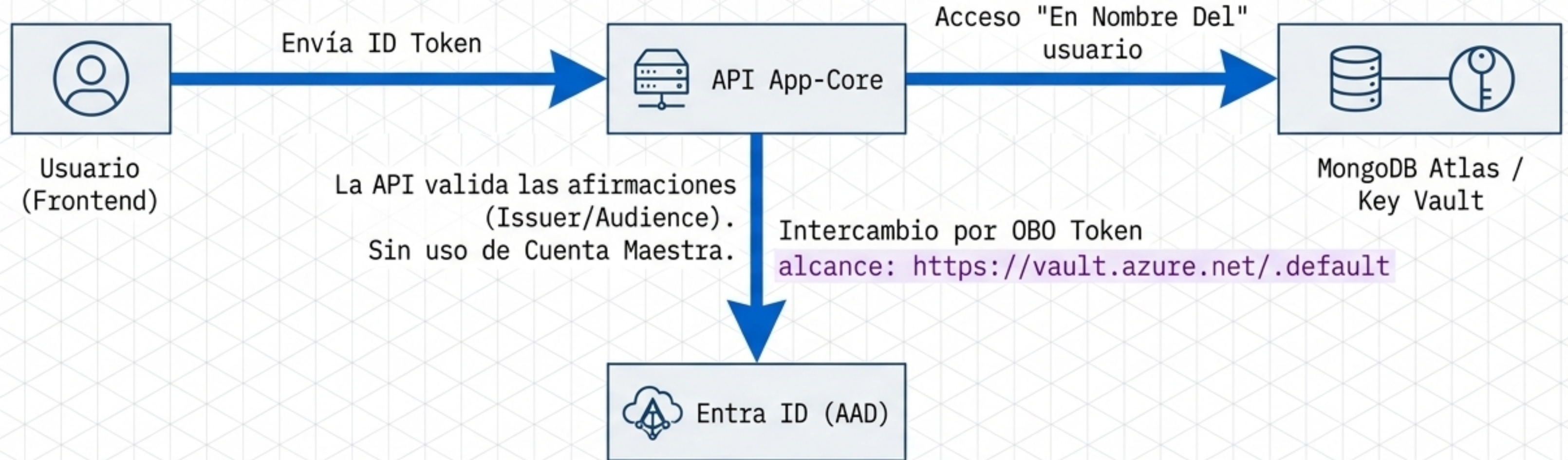
Veredicto Arquitectónico: Desacoplado para la Seguridad y la Escalabilidad Operativa (Multi-Repo), unificado únicamente para la Visibilidad Arquitectónica global.

CI/CD Sin Secretos (Workload Identity Federation)



Eliminando el vector de ataque más común en CI/CD: cero contraseñas estáticas almacenadas, cero rotación manual requerida. Autenticación basada en identidad de carga de trabajo.

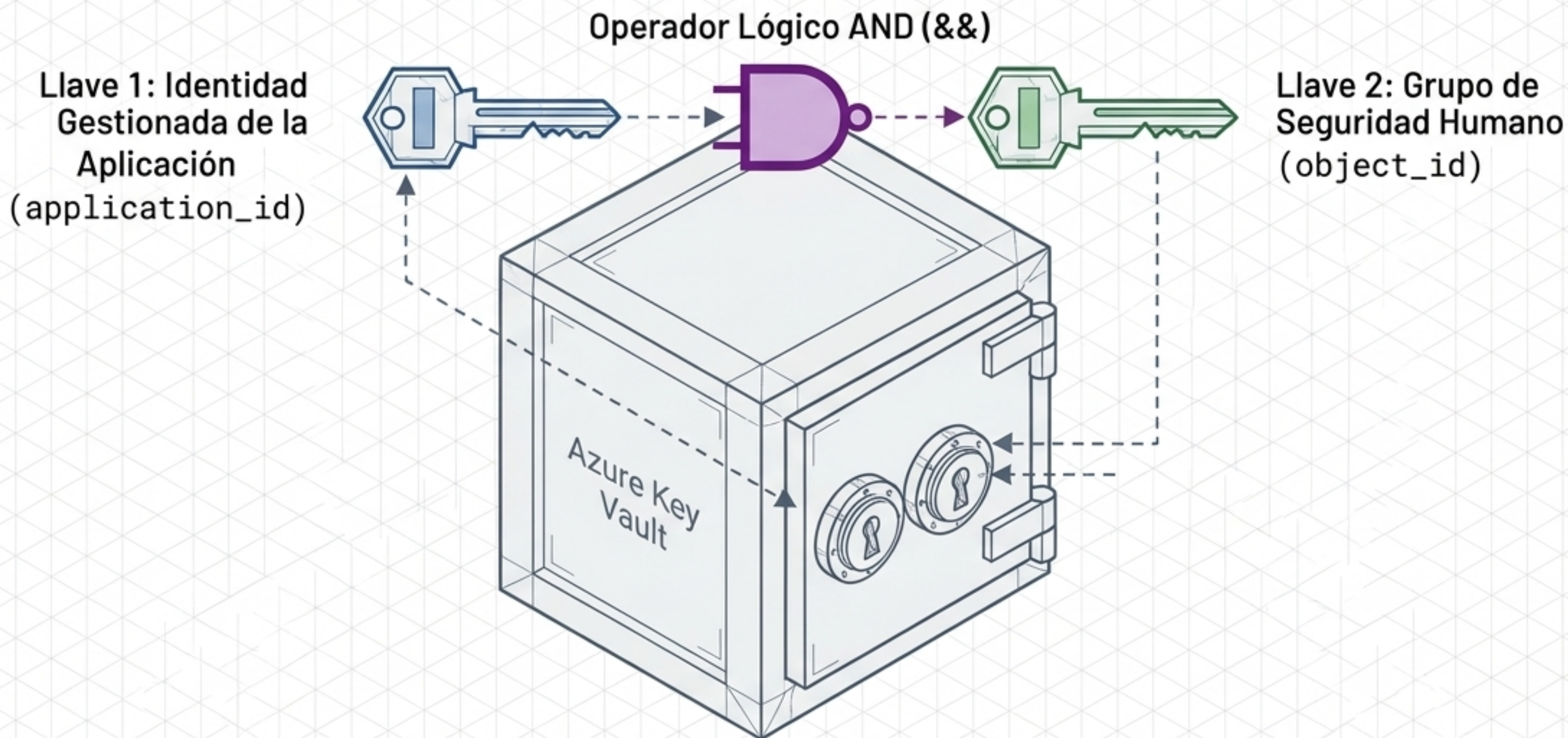
Identidad Delegada: Flujo OAuth OBO (On-Behalf-Of)



Protección contra escalada de privilegios:

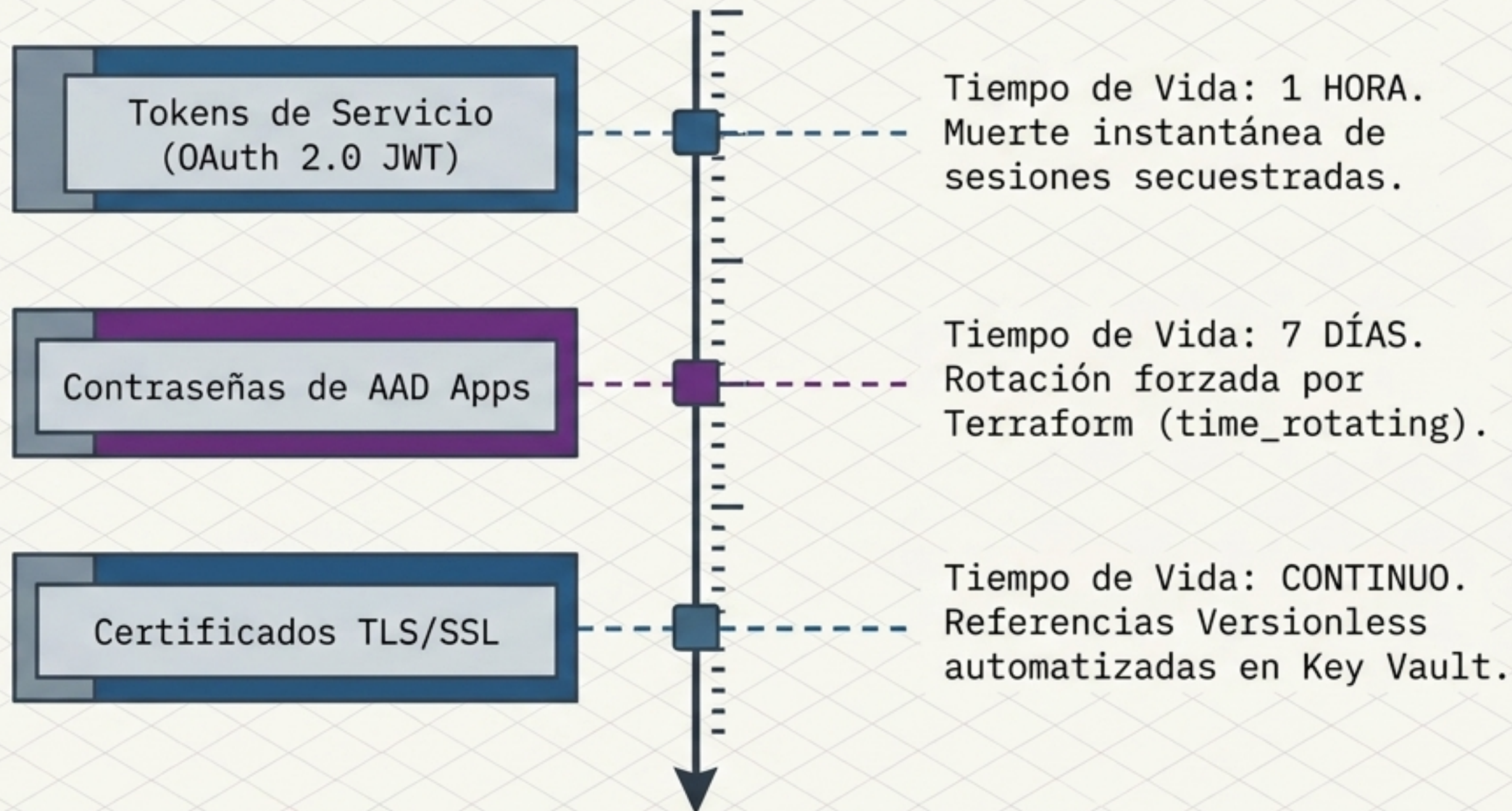
Si la API backend es comprometida, carece de acceso global a la base de datos. Está restringida exclusivamente a los permisos del usuario que originó la petición.

La Cerradura de Identidad Compuesta



Mecanismo de Doble Llave: La bóveda solo libera el secreto si ambas llaves giran simultáneamente. Previene el robo de identidad por una aplicación maliciosa y anula el acceso directo no auditado por parte de un operador humano.

Inventario de Rotación Automatizada (Expiración como Defensa)



Principio Zero-Trust Definitivo: Ningún secreto vive el tiempo suficiente para ser explotado de manera efectiva.

Arquitectura de Módulos: Compuestos vs. Atómicos

Módulos Compuestos (Arquitectura Propia)

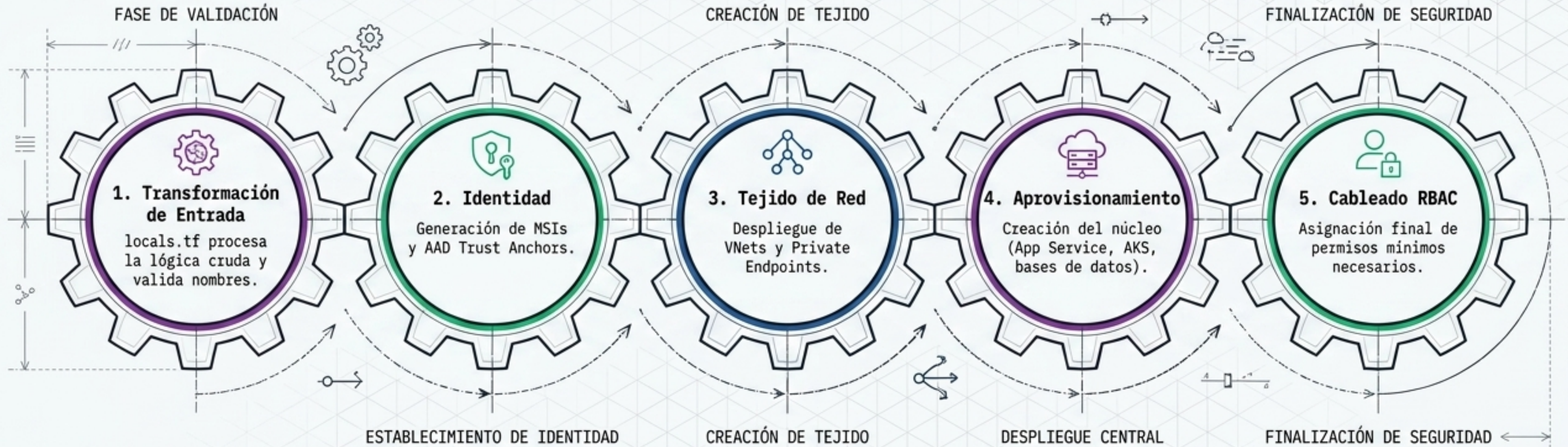
- **Velocidad de Entrega:**
Una sola llamada de módulo despliega un Tier funcional completo.
- **Estandarización:**
Garantizada. Las reglas de negocio están integradas en la lógica local.
- **Mantenimiento:**
Centralizado. Se actualiza la lógica de dominio una sola vez.

Módulos Atómicos (Ej. AVM Genérico)

- **Velocidad de Entrega:**
Requiere 10-20 llamadas de módulos individuales para un Tier.
- **Estandarización:**
Frágil. Depende de que el operador humano ingrese los inputs correctos.
- **Mantenimiento:**
Complejo. Requiere actualizar docenas de dependencias cruzadas.

El enfoque Compuesto domina para la agilidad de una empresa multinacional.
El enfoque Atómico es adecuado solo para gigantes fragmentados.

El Ciclo de Vida Interno en 5 Fases



Regla Arquitectónica: Ningún recurso de cómputo se despliega sin que sus límites de red e identidad hayan sido definidos e instanciados primero. La seguridad no se añade al final; se aprovisiona durante la creación.

Soberanía IaC: Enlace de Atributos Referenciales

Hardcoded / Frágil



```
service_plan_id =  
'/subscriptions/123/resourceGroups/rg/...'  
  
# Depende del orden de ejecución humano.
```

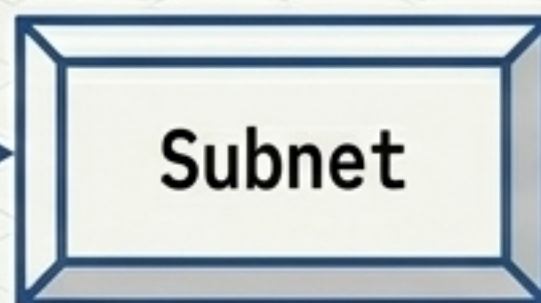
Referential Linking



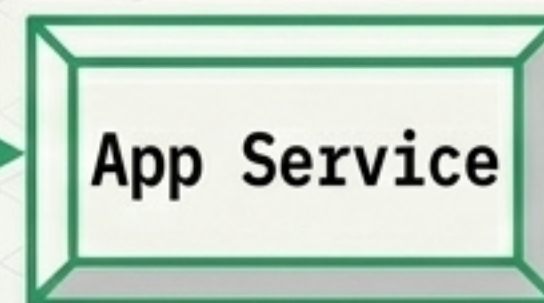
```
service_plan_id =  
  azurerm_service_plan.appcore.id  
  
# Terraform calcula automáticamente el  
# Dependency Graph.
```



Resolución implícita



Resolución implícita



El código HCL es la única fuente de verdad. El uso estricto de referencias cruzadas directas evita colisiones de estado y elimina la necesidad de orquestaciones manuales externas.

La Revolución Terraform 1.15: Dynamic Sources



Resolución de deuda técnica masiva: un solo bloque de código sirve ahora para todos los entornos, inyectando versiones de manera dinámica y consolidando la lógica DRY (Don't Repeat Yourself).

Gestión Proactiva de Obsolescencia (Deprecation)

IDE

```
variable 'legacy_routing' {  
  type = bool  
  deprecated = 'Use new_routing_logic instead. Will be removed in v3.0.'  
}
```



Warning: execution of terraform validate

The variable 'legacy_routing' is deprecated.
Use new_routing_logic instead. Will be
removed in v3.0.

Impacto de Negocio:

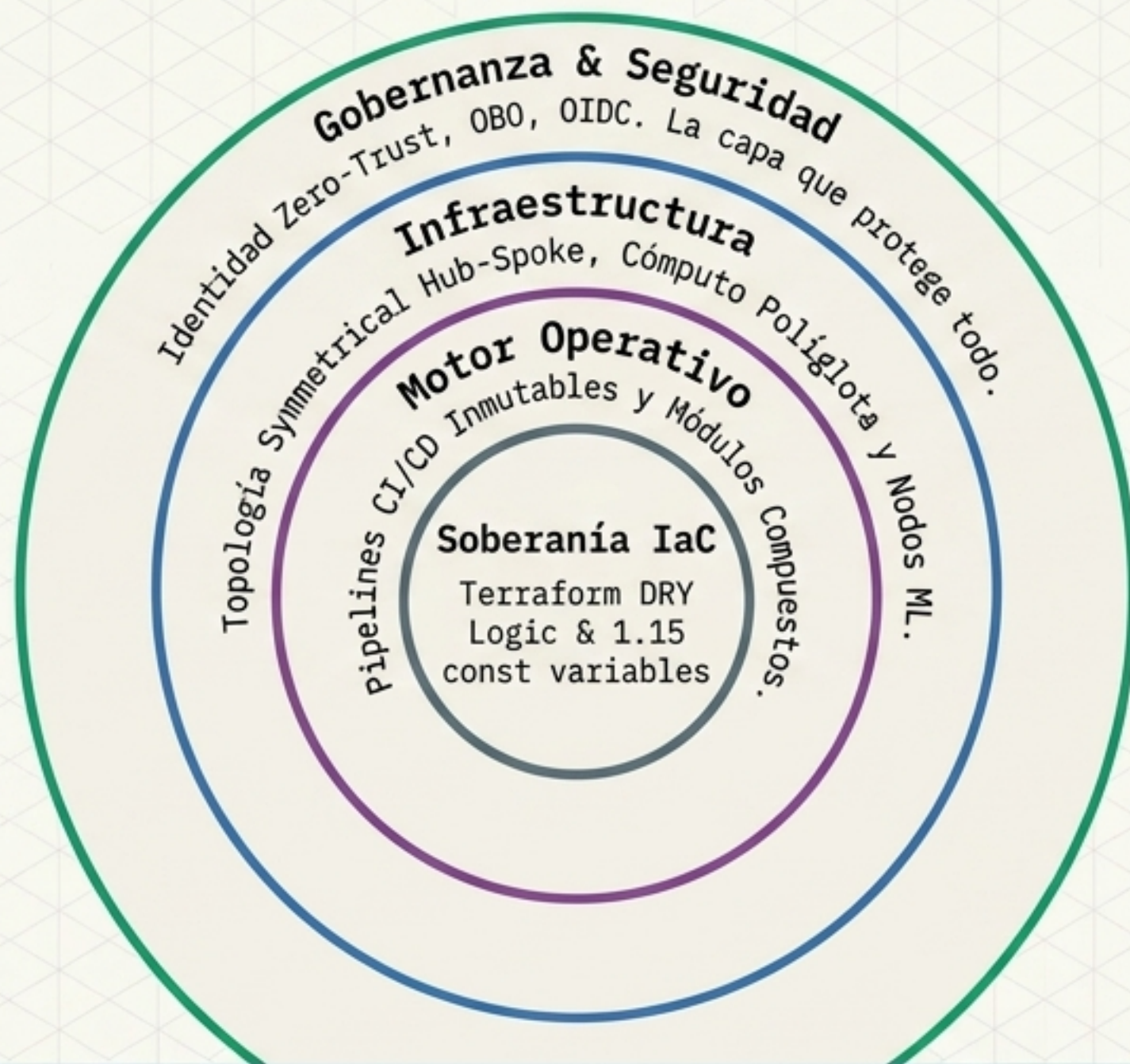
Permite una migración de código guiada. Evita romper las tuberías de producción por sorpresa durante actualizaciones de versiones mayores, protegiendo a los consumidores del módulo.

Matriz de Estado del Arte: Terraform 1.15 vs. OpenTofu 1.12

Característica Técnica	Terraform 1.15	OpenTofu 1.12
Dynamic Module Sources	Soportado (const = true)	Soportado (early eval)
Deprecación de Variables	Nativo (1.15)	Nativo (1.10+)
Conversión de Tipos Inline	Nueva función convert()	No listado formalmente
State Encryption E2E	Ausente en CLI Open-Source	Nativo desde v1.7

Síntesis: Terraform 1.15 cierra la brecha crítica en fricción de código (módulos DRY y validaciones dinámicas), consolidando su dominio en arquitecturas empresariales, mientras que OpenTofu mantiene la vanguardia en características de seguridad nativas sobre el archivo de estado.

Síntesis: El ADN de la Plataforma (Vision 2026)



Una **infraestructura** que se lee como un **plano arquitectónico**, se despliega como **software inmutable**, y se protege mediante **confianza nula (Zero-Trust)** por diseño.